என எடுத்து கொள்க. கூடுதல் (1) என்பது $[a,b]$-ல் $[x_0,x_1],[x_1,x_2],\cdots,[x_{n-1},x_n]$ எனும் பிரிவுகளில் $f(x)$ என்பது **ரீமன் கூட்டல்** எனப்படும்.

$x_{i-1} \le \xi_i \le x_i$ எனும் நிபந்தனையை பூர்த்தி செய்யமாறு எண்ணற்ற பல ξ_i மதிப்புகள் இருப்பதால், $[a,b]$-ல் $[x_0,x_1],[x_1,x_2],\cdots,[x_{n-1},x_n]$ எனும் அதே பிரிவினைகளுடைய $f(x)$-க்கு எண்ணற்ற பல ரீமன் கூடுதல் உண்டு. கட்டுப்படுத்தும் செயல்பாட்டின் கீழ் $n \to \infty$ மற்றும் $\max\left(x_i - x_{i-1}\right) \to 0$ எனில், கூட்டுத் தொகை (1) ஆனது, முடிவுறு மதிப்பினை அதாவது A என வைத்துக் கொண்டால், மதிப்பு A-யினை $[a,b]$-ல் x-ஐப் பொருத்து $f(x)$-ன் **ரீமன் தொகையீடு** என்பர். மேலும் a-லிருந்து b-க்கு x-ஐப் பொருத்து $\int_a^b f(x)dx$ எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. $a=b$ எனில் $\int_a^a f(x)dx = 0$ ஆகும்.

குறிப்புரை

இந்த அத்தியாயத்தில் $[a,b]$-ல் தொடர்ச்சியான வரம்புக்குட்பட்ட $f(x)$-இன் சார்புகளை மட்டுமே கருத்தில் கொள்கிறோம். இருப்பினும், துண்டுவாரி தொடர்ச்சியான வரம்புக்குட்பட்ட சார்புகளுக்கும் $[a,b]$-ல் $f(x)$-ன் **ரீமன் தொகையீடு** உள்ளதாகும். வரையறுத்த தொகையீட்டிற்கும் எதிர்மறை வகையிடலுக்கும் (வரையறா தொகையீடு) ஒரே குறியீடான $\int$ பயன்படுத்தப்படுகிறது. தொகையீடுக்கான அடிப்படைத் தேற்றத்தை நிறுவிய பிறகே இதன் காரணம் தெளிவாக விளங்கும். மாறிலி x போலியெனும் அர்த்தம் தரும்படி நம் விருப்பப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. எனவே $\int_a^b f(x)dx$ என்பதனை $\int_a^b f(u)du$ எனவும் எழுதலாம். ஆகையால், $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(u)du$ ஆகும். $[x_{i-1},x_i]$, $i=1,2,\cdots,n$ எனும் ஒவ்வொரு பகுதி இடைவெளியிலும் உள்ள x_{i-1}, ξ_i மற்றும் x_i ஆகிய மூன்று புள்ளிகளும் $\max\left(x_i - x_{i-1}\right) \to 0$ என்பதால் ஒரே புள்ளியில் குவிகின்றன. $\xi_i = x_{i-1}$, $i=1,2,\cdots,n$ எனத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம்

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty \text{ and } \max(x_i - x_{i-1})\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})(x_i - x_{i-1}) \qquad ..(2)$$

ஆகும். சமன்பாடு (2) ரீமன் தொகையீட்டினை மதிப்பிடுவதற்கான **இடது-முனை விதி** என்பர்.

$\xi_i = x_i$, $i=1,2,\cdots,n$ எனத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம்,

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty \text{ and } \max(x_i - x_{i-1})\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)(x_i - x_{i-1}). \qquad ...(3)$$

எனக் கிடைக்கிறது. சமன்பாடு (3)-ஐ ரீமன் தொகையீட்டினை மதிப்பிடுவதற்கான **வலது-முனை விதி** என்பர்.

$\xi_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$, $i=1,2,\cdots,n$ எனத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம்

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty \text{ and } \max(x_i - x_{i-1})\to 0} \sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right)(x_i - x_{i-1}). \qquad ...(4)$$

எனக் கிடைக்கிறது. சமன்பாடு (4) ரீமன் தொகையீட்டினை மதிப்பிடுவதற்கான **நடு-முனை விதி** என்பர்.

Chapter 9 Applications of Integration.indd 97 26-02-2020 17:55:09